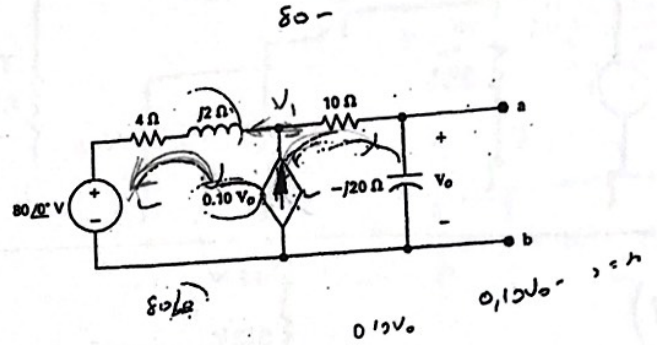
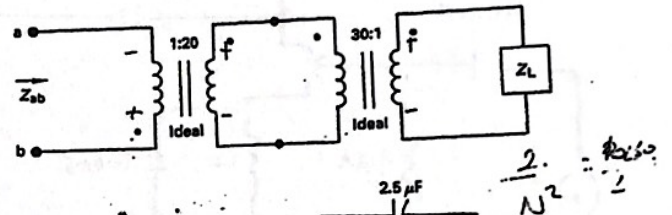


DEVRE ANALİZİ-II FİNAL SINAVI SORULAR

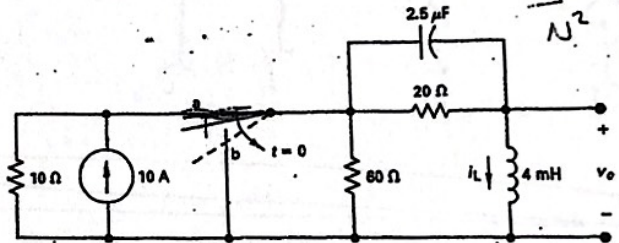
1. Yandaki devrede a-b uçlarına göre Thévenin eşdeğerini bulunuz.



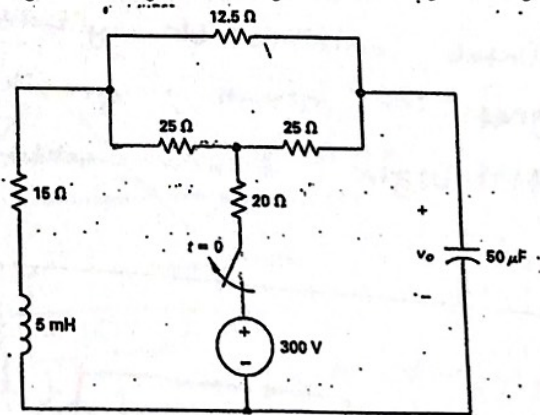
2. Yandaki devrede $Z_L = 120 \angle 60^\circ \Omega$ ise Z_{AB} 'yi bulunuz.



3. Uzun bir süre a konumunda duran anahtar $t=0$ anında b konumuna alınıyor, $t \geq 0$ için; Devrenin s-domeni eşdeğerini çizerek $i_L(t)$ ve $v_o(t)$ 'yi laplace yöntemi ile bulunuz.



4. Uzun bir süre kapalı olan anahtar $t=0$ anında açılıyor. $t \geq 0$ için; Devrenin s-domeni eşdeğerini çizerek $v_o(t)$ 'yi laplace yöntemi ile bulunuz.



5. 3-fazlı jeneratör-yük sisteminde Y- bağılı yükün empedansı $(72 + j21)\Omega/\phi$ ve bu yüke paralel olan dengeli Δ -yükün empedansı $150 \angle 0^\circ \Omega/\phi$ 'dir. Paralel yükleri besleyen hattın empedansı $j1\Omega/\phi$ 'dir. Y-bağılı yükün hat-nötr voltajı 7650 V_{eff}'tur. Jeneratörün kayıpsız olduğu kabul edilecektir. Tek hat eşdeğer şemasını kullanarak;

- Hat akımını, Y ve Δ yükün faz akımlarının genliğini bulunuz.
- Hattı ve yükleri besleyen jeneratörün hat voltaj değerinin genliğini bulunuz.
- Sistemin toplam güç faktörünü bulunuz

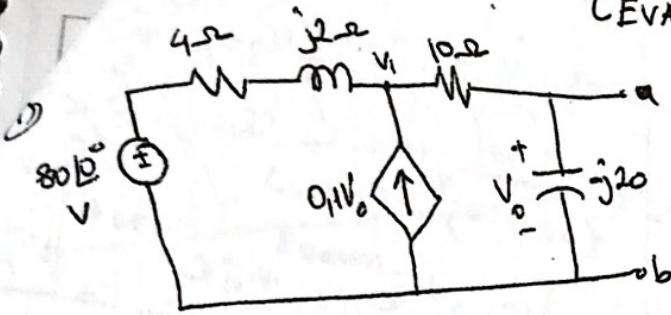
Not: 4 Soru yapılacaktır.
Başarılar. Süre 2 saattir.

Yrd.Doç.Dr. Salih GÜNEŞ

16
446
106
1200

CEVAPLAR

2003/FINAL



Devrim şöntemini tatlık edelim.

$$\frac{V_1 - 80}{4 + j2} - 0.1V_0 + \frac{V_1}{10 - j20} = 0 \quad (1)$$

$$V_0 = \frac{-j20V_1}{10 - j20} \quad (2) \text{ olursa } 0.1V_0 = \frac{-j2V_1}{10 - j20} \quad (3)$$

3 → 1'de yerine yazarsak

$$\frac{V_1}{4 + j2} + \frac{j2V_1}{10 - j20} + \frac{V_1}{10 - j20} = \frac{40}{2 + j1} \Rightarrow V_1 = (120 - j40) \text{ V}$$

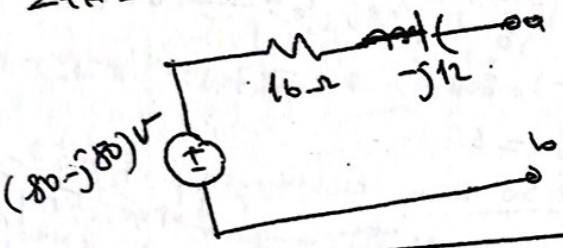
$$V_0 = \frac{V_1 \cdot (-j20)}{(10 - j20)} = (80 - j80) \text{ V}$$

$$V_{TH} = V_0 = (80 - j80) \text{ V}$$

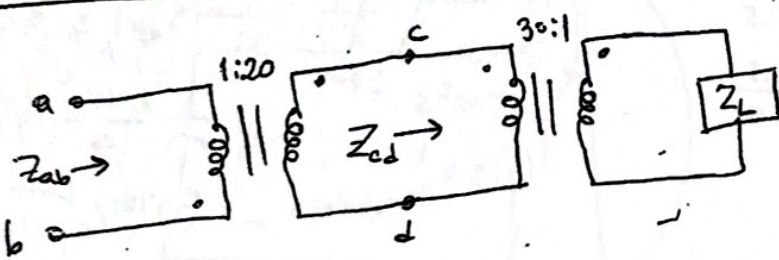
R_{TH} için a-b uçları kısa devre edilip bu holden geçen akım bulunur. Bu durumda $V_0 = 0$ olduğun ile $0.1V_0 = 0$ olur. (Kısa devre)

$$I_{sc} = \frac{80}{14 + j2} \Rightarrow Z_{TH} = \frac{V_{TH}}{I_{sc}} = \frac{(80 - j80)(14 + j2)}{80} = (1 - j1) \cdot (14 + j2)$$

$$Z_{TH} = (16 - j12) \Omega \text{ Devrim}$$



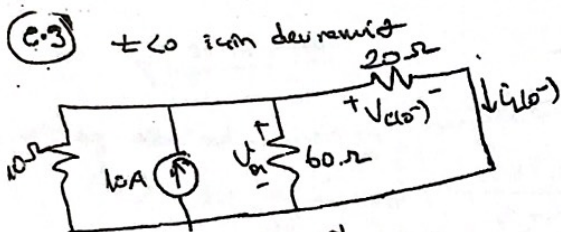
2)



$$Z_{cd} = (30)^2 \cdot Z_L = 900 Z_L$$

$$Z_{ab} = \left(\frac{1}{20}\right)^2 \cdot Z_{cd} = \frac{900}{400} Z_L = 2.25 Z_L$$

$$Z_{ab} = 270 \angle 60^\circ \Omega$$



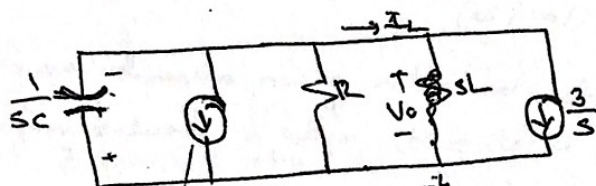
$$R_{eq} = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{60} + \frac{1}{20} \right)^{-1} = 6 \Omega$$

$$V_a = 10 \cdot 6 = 60V$$

$$i_{L(0^-)} = 60/20 = 3A = i_L(0^+)$$

$$V_{C(0^-)} = 60V = V_C(0^+)$$

$t > 0$ için devrenin



$$60 \cdot 25 \times 10^{-6} = 150 \times 10^{-6} \quad \frac{1}{sE} = \frac{4 \times 10^5}{s}, R = 20$$

$$sL = 4 \cdot 10^{-3} s \quad ; \quad \frac{1}{sE} = \frac{4 \times 10^5}{s}$$

$\rightarrow$ eşitlikler yazılarak

$$150 \cdot 10^{-6} + \frac{V_o \cdot s}{4 \cdot 10^5} + \frac{V_o}{20} + \frac{V_o}{4 \cdot 10^3 s} + \frac{3}{s} = 0$$

$$V_o = \frac{-60(s + 20,000)}{(s + 10,000)^2}$$

$$I_L = \frac{V_o}{4 \cdot 10^{-3} s} + \frac{3}{s} = \frac{250}{s} V_o + \frac{3}{s}$$

$$I_L(s) = \frac{-15000(s + 20000)}{s(s + 10000)^2} + \frac{3}{s}$$

$$V_o = \frac{K_1}{(s + 10000)^2} + \frac{K_2}{(s + 10000)}$$

$$K_1 = -60(s + 20000) \Big|_{s=-10000} = -60 \cdot 10^4$$

$$K_2 = -60 \frac{1}{2s} (s + 20000) \Big|_{s=-10000} = -60$$

$$V_o = \frac{-60 \cdot 10^4}{(s + 10000)^2} - \frac{60}{(s + 10000)}$$

$$V_o(t) = \left[-6 \cdot 10^5 e^{-10000t} - 60 e^{-10000t} \right] \cdot u(t) V$$

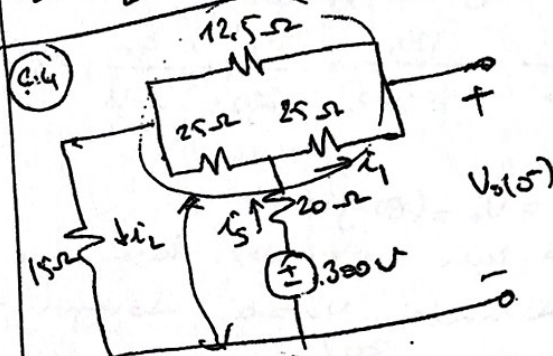
$$I_L = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{(s + 10000)^2} + \frac{K_3}{(s + 10000)} + \frac{3}{s}$$

$$K_1 = -3, K_2 = 15000, K_3 = 3$$

$$I_L = \frac{15000}{(s + 10000)^2} + \frac{3}{s + 10000} - \frac{3}{s} + \frac{3}{s}$$

$$i_L(t) = \left[15,000 t e^{-10000t} + 3 e^{-10000t} \right] \cdot u(t) A$$

$t < 0$ için devre



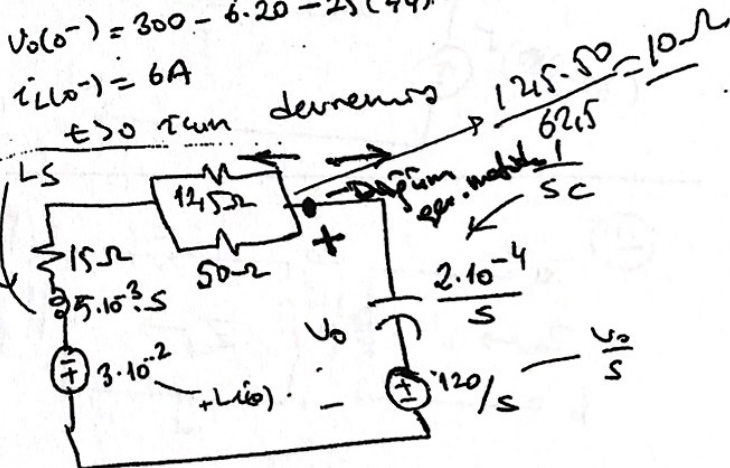
$$R_e = 20 + \frac{375 \cdot 25}{375 + 25} + 15 = 50 \Omega$$

$$I_s = \frac{300}{50} = 6A; \quad i_L = \frac{25}{625} \cdot 6 = 2.4A$$

$$V_o(0^-) = 300 - 6 \cdot 20 - 25(2.4) = 120V$$

$$i_L(0^-) = 6A$$

$t > 0$ için devrenin



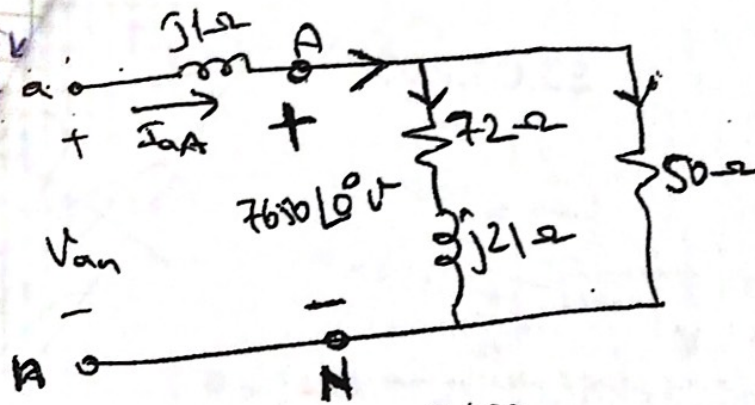
Model

$$\frac{V_o + 3 \cdot 10^{-2}}{25 + 5 \cdot 10^{-3} s} + \frac{V_o - 120/s}{2 \cdot 10^{-4} / s} = 0$$

$$V_o = \frac{120(s + 4000)}{s^2 + 5000s + 4 \cdot 10^6} = \frac{120(s + 4000)}{(s + 4000)(s + 1000)}$$

$$V_o(t) = 120 e^{-1000t} \cdot u(t) V$$

JRNEK
2014



$$1) I_{aA} = \frac{7650}{72 + j21} + \frac{7650}{50}$$

$$= (250,92 - j28,86) A$$

$$= 252,54 \angle -6,49^\circ A$$

$$|I_{aA}| = 252,54 A \cdot \sqrt{72^2 + 21^2}$$

$$|I_{AN}| = \frac{7650}{75} = 102 A (Y)$$

$$|I_{AB}| = \frac{\sqrt{3} \cdot 7650}{150} = 88,33 A (\Delta)$$

$$2) V_{an} = 7650 + (250,92 - j28,86) \cdot j1$$

$$= 7682,66 \angle 1,87^\circ V$$

$$|V_{ab}| = \sqrt{3} |V_{an}|$$

$$= \sqrt{3} \cdot 7682,66$$

$$|V_{ab}| = 13.306,76 V$$